

DIPLOVAL

NOTE STRATÉGIQUE

Cadmium, alimentation et confiance publique

Quand la pollution des sols devient pollution des corps

Document	Document d'éclairage stratégique
Objet	Analyse sanitaire, juridique, environnementale et démocratique de l'exposition au cadmium en France, avec propositions de principes d'action publique fondés sur la protection des supports vitaux.
Public visé	Élus, collectivités, acteurs territoriaux, juristes, agriculteurs, citoyens, institutions, médias spécialisés.
Date	Mai 2026
Positionnement	Conseils diplomatiques - Pour une transition éthique, vivante et souveraine

Formule directrice

Lorsqu'un contaminant entre dans la terre nourricière, il entre déjà dans le contrat social.

Sommaire

1. Résumé exécutif
2. Le cadmium : un contaminant discret, cumulatif et profondément politique
3. De la pollution des sols à la pollution des corps
4. Les engrais phosphatés : un levier connu, mais encore trop lentement traité
5. Une contradiction institutionnelle : responsabiliser le citoyen tout en exposant collectivement la population
6. Alerte citoyenne, soupçon public et disqualification par l'étiquette
7. Le cadre juridique existant : un droit déjà riche, mais trop fragmenté
8. Des fondements universels du vivant à une doctrine de protection publique
9. Chartes, normes et lois : du cadre éthique à l'obligation contraignante
10. Les agriculteurs : ne pas désigner les mauvais responsables
11. Les enfants et les générations futures : le point non négociable
12. Dimension européenne et internationale
13. Propositions de principes et de lois à travailler
14. Application au cadmium : mesures concrètes envisageables
15. Enjeu démocratique : prévenir le point de rupture
16. Conclusion : du sol au contrat social

Sources principales mobilisées

Lecture rapide

≈ 1 adulte sur 2	90 mg	20 mg	2030 / 2038
cadmiurie supérieure à la valeur recommandée par l'Anses selon Esteban [1]	seuil national français cité pour certains engrais phosphatés [3]	seuil recommandé par l'Anses pour limiter l'accumulation dans les sols [3]	calendrier réglementaire envisagé dans la consultation publique 2026 [4]

Indicateurs de cadrage : exposition de population, seuils réglementaires et calendrier d'action.

1. Résumé exécutif

Le cadmium n'est pas seulement un contaminant parmi d'autres. Il est le révélateur d'une faille profonde dans la manière dont nos sociétés organisent la santé publique, l'agriculture, l'environnement, l'économie, la transparence et la responsabilité politique.

Le problème posé n'est pas uniquement la présence de cadmium dans certains sols ou certains aliments. La question centrale est plus grave : comment un métal lourd, sans fonction utile connue pour le corps humain, cumulatif, associé à des risques sanitaires graves, peut-il encore entrer dans la chaîne alimentaire par des mécanismes légalement autorisés, alors même que des seuils plus protecteurs sont identifiés et recommandés ?

Le dossier du cadmium oblige à dépasser une approche fragmentée. Il ne peut pas être traité seulement comme un problème d'engrais, de toxicologie, de seuil réglementaire ou de consommation alimentaire. Il doit être compris comme une chaîne continue : intrants agricoles, sols, plantes, aliments, corps humains, santé publique, coûts sociaux et confiance démocratique.

Cette continuité est essentielle. Le vivant ne fonctionne pas en silos administratifs. Ce qui entre dans le sol peut entrer dans l'aliment. Ce qui entre dans l'aliment peut entrer dans le corps. Ce qui s'accumule dans les sols peut produire des effets différés sur plusieurs décennies. Ce qui est toléré par une norme peut devenir une charge sanitaire pour la société entière.

Les données sanitaires disponibles imposent de prendre le sujet au sérieux. Santé publique France indique, dans l'étude Esteban, que l'ensemble de la population étudiée est concerné par l'exposition aux métaux, adultes et enfants. Le cadmium est particulièrement signalé, avec un peu moins de la moitié de la population adulte présentant une cadmiurie supérieure à la valeur recommandée par l'Anses [1].

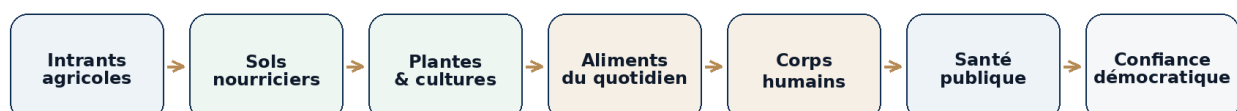
L'Anses confirme que l'alimentation est la principale voie d'exposition humaine au cadmium. Elle identifie parmi les contributeurs alimentaires des produits très ordinaires : pains, produits céréaliers, pommes de terre, légumes, pâtes, riz, blé raffiné, biscuits, gâteaux et viennoiseries [2][3].

Le cadmium met aussi en lumière une contradiction institutionnelle majeure. D'un côté, les pouvoirs publics demandent aux citoyens d'adopter des comportements responsables : mieux manger, bouger davantage, réduire le tabac, préserver leur santé, limiter les coûts sociaux. De l'autre, les décisions collectives peuvent maintenir des expositions environnementales et alimentaires que le citoyen ne maîtrise pas : teneurs en contaminants des intrants, normes applicables aux fertilisants, délais réglementaires, origine des phosphates, contrôle des sols, information disponible.

Cette note ne propose pas de créer artificiellement un droit parallèle. Elle vise à relier des principes déjà reconnus - santé publique, alimentation, environnement, précaution, prévention à la source, information, responsabilité, pollueur-payeur, protection des générations futures - autour d'un fondement commun : la protection des supports vitaux.

Les sols, l'eau, les semences, les aliments et les corps ne doivent plus être traités comme des domaines séparés. Ils forment une même chaîne de responsabilité.

Chaîne d'exposition : du sol au contrat social



Un contaminant appliqué ou toléré en amont peut devenir une charge sanitaire, sociale et démocratique en aval.

Figure 1 - Lecture systémique : le cadmium traverse une chaîne qui relie les intrants, les sols, les aliments, les corps et la confiance publique.

2. Le cadmium : un contaminant discret, cumulatif et profondément politique

Le cadmium est un élément trace métallique naturellement présent dans l'environnement. Sa présence peut cependant être renforcée par diverses activités humaines, notamment industrielles et agricoles. Il peut se retrouver dans l'air, l'eau, les sols, les denrées agricoles et les aliments. L'Anses rappelle que l'alimentation représente la principale voie d'exposition humaine au cadmium [2].

Le caractère préoccupant du cadmium tient d'abord à son absence de fonction utile connue pour l'organisme humain. Il ne s'agit pas d'un nutriment ou d'un élément nécessaire au fonctionnement du corps, mais d'un contaminant que l'organisme peut absorber et éliminer difficilement.

Il tient ensuite à sa dimension cumulative. Le danger ne prend pas nécessairement la forme d'un accident brutal, visible, immédiatement identifiable. Il peut résulter d'une exposition faible ou modérée, mais répétée, prolongée et silencieuse. Cette temporalité longue rend le dossier particulièrement difficile à traiter politiquement et juridiquement. Le droit, les médias et l'opinion publique réagissent souvent plus facilement à une crise soudaine qu'à une contamination progressive.

Il tient enfin à son caractère alimentaire. L'exposition n'est pas limitée à un produit rare, à une population professionnelle ou à un accident localisé. Elle concerne des aliments du quotidien. Cette banalité alimentaire est précisément ce qui rend le sujet grave.

Le cadmium transforme donc une question technique en question politique. Une population peut choisir de ne pas fumer, de faire du sport, de varier son alimentation. Mais elle ne choisit pas le taux de cadmium autorisé dans les engrais phosphatés. Elle ne choisit pas l'origine géologique des roches phosphatées. Elle ne choisit pas les calendriers réglementaires. Elle ne choisit pas les arbitrages entre coût économique, disponibilité des intrants et protection sanitaire.

Il faut donc poser la question de la responsabilité. Qui est responsable de ce qui entre dans le sol avant d'entrer dans l'assiette ? Qui est responsable du maintien de seuils insuffisamment protecteurs lorsque des recommandations sanitaires plus strictes existent ? Qui est responsable d'un calendrier trop lent face à un contaminant cumulatif ? Qui supporte le risque, et qui bénéficie du délai ?

Le cadmium n'est pas seulement un problème de seuil. C'est un problème de chaîne, de délai et de responsabilité.

3. De la pollution des sols à la pollution des corps

Le cadmium impose de penser une continuité que les politiques publiques traitent encore trop souvent de manière séparée. Le sol est généralement considéré comme un support agricole, un foncier, une base de production ou un actif économique. Dans un dossier comme celui-ci, il doit aussi être considéré comme une infrastructure sanitaire fondamentale.

Cette formule est essentielle. Le sol n'est pas seulement un outil de production alimentaire. Il est l'un des premiers déterminants de la santé publique. Un sol sain participe à une alimentation saine. Un sol chargé en contaminants peut devenir un vecteur différé d'exposition.

Le cheminement est simple dans son principe : un intrant contenant du cadmium est appliqué sur un sol ; le cadmium peut s'accumuler progressivement ; certaines plantes peuvent l'absorber ; les aliments issus de ces cultures peuvent en contenir ; les êtres humains peuvent l'ingérer ; l'organisme peut l'accumuler ; des effets sanitaires peuvent apparaître dans la durée.

L'Anses indique que les matières fertilisantes constituent un levier majeur de maîtrise des apports de cadmium aux sols agricoles. Elle rappelle notamment qu'un flux inférieur à 2 g de cadmium par hectare et par an permettrait de limiter l'accumulation dans les sols et le transfert dans la chaîne alimentaire, et qu'une

teneur inférieure ou égale à 20 mg Cd/kg P2O5 dans les engrais minéraux phosphatés permettrait d'atteindre ce flux [3][4].

Ce constat montre que la séparation entre environnement et santé est artificielle. La santé humaine ne commence pas à l'hôpital. Elle commence dans l'air respiré, l'eau bue, le sol cultivé et l'aliment consommé.

C'est pourquoi ce dossier prolonge les réflexions sur la famine, la malnutrition, l'eau et la pollution. La famine est le manque. La malnutrition est le mauvais apport. La pollution alimentaire est l'apport toxique. Le cadmium montre qu'une population peut être nourrie en apparence, mais contaminée en profondeur.

Une population peut être nourrie en apparence et contaminée en profondeur.

4. Les engrais phosphatés : un levier connu, mais encore trop lentement traité

Le cadmium peut provenir de différentes sources. Mais dans le dossier français, les fertilisants et notamment les engrais minéraux phosphatés constituent un levier majeur.

La réglementation française a longtemps autorisé, pour certains engrais minéraux phosphatés, une limite de 90 mg Cd/kg P2O5. L'Anses rappelle ce seuil dans ses travaux, tandis que la limite européenne applicable aux fertilisants UE est de 60 mg Cd/kg P2O5 pour les engrais phosphatés concernés [3][5]. Or l'Anses recommande une valeur beaucoup plus protectrice : 20 mg Cd/kg P2O5 [3][4].

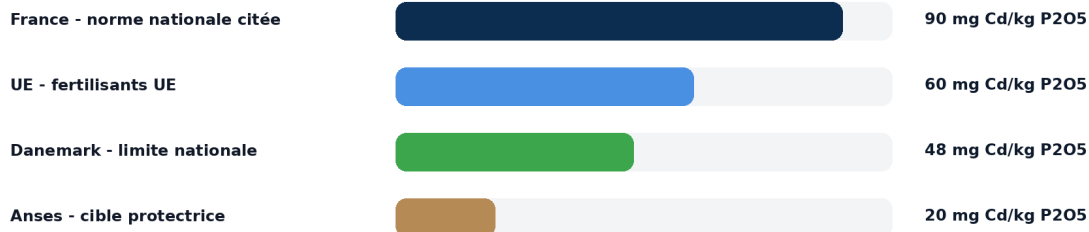
D'autres pays européens ont également défendu ou conservé des limites plus strictes. La Commission européenne a validé des dispositions danoises limitant certains engrais phosphatés à 48 mg Cd/kg P2O5 [6]. La Suède dispose également d'une restriction nationale visant certains fertilisants au-delà de 100 g de cadmium par tonne de phosphore, équivalent à environ 44 mg Cd/kg P2O5 [7].

Le ministère de l'Agriculture indique, dans une consultation publique ouverte en mai 2026, que l'Anses considère nécessaire de maîtriser les apports agricoles en cadmium, notamment lors de l'épandage des matières fertilisantes et des engrais minéraux phosphatés. Il rappelle qu'une limitation à 20 mg Cd/kg P2O5 serait nécessaire pour ne pas entraîner d'accumulation de cadmium dans les sols [4].

Le projet soumis à consultation prévoit une trajectoire d'abaissement, notamment une baisse à partir du 1er janvier 2030 vers 40 mg/kg P2O5 pour certains engrais, ainsi qu'une perspective ultérieure vers 20 mg/kg P2O5. Cette trajectoire a le mérite de reconnaître le problème. Mais elle pose une question politique centrale : pourquoi une transition aussi lente face à un contaminant cumulatif dont les leviers de réduction sont identifiés ?

Le sujet n'est pas de nier les contraintes. Les filières d'approvisionnement doivent s'adapter. Les agriculteurs doivent être accompagnés. Les coûts doivent être évalués. Les alternatives doivent être sécurisées. Les règles doivent rester compatibles avec le droit européen et les échanges internationaux. Mais la contrainte économique ne peut pas devenir un argument permanent de report sanitaire.

Plus un contaminant est cumulatif, plus le délai d'action doit être justifié. Chaque année d'attente peut ajouter une charge supplémentaire aux sols, aux aliments et aux corps. Le temps réglementaire n'est pas neutre : il peut devenir une forme d'exposition prolongée.

Seuils de cadmium dans les engrais phosphatés : écart réglementaire

Lecture : l'enjeu n'est pas seulement le seuil final, mais la vitesse de réduction face à un contaminant cumulatif.

Figure 2 - Seuils indicatifs mentionnés dans les sources mobilisées. La comparaison montre l'écart entre norme nationale, cadre européen, exemples nationaux plus stricts et cible sanitaire recommandée.

Cadmium : l'enjeu du calendrier réglementaire

Plus la substance est cumulative, plus la justification des délais doit être rigoureuse et publique.

Figure 3 - Trajectoire réglementaire évoquée dans la consultation publique française : l'enjeu central devient le délai d'application du seuil le plus protecteur.

5. Une contradiction institutionnelle : responsabiliser le citoyen tout en exposant collectivement la population

Depuis des années, les messages publics insistent sur la responsabilité individuelle : manger cinq fruits et légumes par jour, pratiquer une activité physique régulière, réduire le tabac, limiter l'alcool, mieux consommer, préserver sa santé.

Ces messages ont une utilité. Ils reposent souvent sur des réalités sanitaires solides. Le tabac, la sédentarité, certains déséquilibres alimentaires ou certaines consommations excessives ont des effets réels sur la santé publique.

Mais la difficulté apparaît lorsque ces messages coexistent avec des expositions collectives que le citoyen ne maîtrise pas. On ne peut pas demander au citoyen d'être pleinement responsable de sa santé si l'environnement alimentaire dans lequel il vit est lui-même structuré par des risques invisibles.

Il peut choisir une partie de son repas, mais il ne peut pas contrôler seul la composition des engrais utilisés des années plus tôt, la teneur en contaminants des sols, les seuils réglementaires, les importations de phosphates, la surveillance biologique ou les délais ministériels.

Cette contradiction devient politiquement explosive. D'un côté, l'État moralise les comportements individuels. De l'autre, il tarde parfois à corriger des expositions systémiques. D'un côté, on parle de prévention. De l'autre, la prévention à la source reste trop lente ou trop partielle.

C'est ici que naît la défiance. Les citoyens ne rejettent pas seulement les institutions parce qu'ils seraient mal informés ou manipulés. Ils les contestent aussi parce qu'ils voient se répéter des dossiers où les alertes semblent avoir été connues avant d'être pleinement prises en compte.

Dans cette situation, la parole publique ne peut plus se contenter de rassurer. Elle doit expliquer, documenter, reconnaître les retards, publier les arbitrages et agir rapidement. La confiance ne se reconstruit pas avec des éléments de langage. Elle se reconstruit avec de la vérité, de la responsabilité et des décisions visibles.

On ne peut pas demander au peuple d'être responsable dans un système qui organise son impuissance face aux expositions invisibles.

6. Alerte citoyenne, soupçon public et disqualification par l'étiquette

Le dossier du cadmium s'inscrit dans un climat plus large de défiance envers les institutions. Cette défiance ne peut pas être balayée d'un revers de main par des catégories simplificatrices.

Dans le débat public contemporain, le terme « complotiste » fonctionne souvent comme un mot fourre-tout. Il peut désigner des récits réellement infondés, des interprétations excessives ou des accusations sans preuve. Mais il peut aussi être employé de manière abusive pour disqualifier une parole critique, une alerte citoyenne, une enquête indépendante ou une question dérangeante.

Il est nécessaire de distinguer plusieurs situations. Il existe des complots réels, des dissimulations avérées, des conflits d'intérêts, des arrangements économiques, des pressions industrielles et des fautes institutionnelles documentées. Il existe aussi des théories infondées, qui attribuent des événements complexes à une intention cachée unique, sans preuves suffisantes. Entre les deux, il existe un espace essentiel : celui de l'alerte légitime.

L'alerte légitime ne repose pas sur le soupçon vague. Elle repose sur des faits, des données, des documents, des incohérences, des risques identifiés, des témoignages ou des signaux faibles suffisamment sérieux pour justifier une investigation. Le droit français protège d'ailleurs les lanceurs d'alerte lorsqu'ils signalent ou divulguent, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, des informations portant notamment sur une menace ou un préjudice pour l'intérêt général [8].

Dans les dossiers sanitaires et environnementaux, cet espace doit être protégé. Une société démocratique ne peut pas traiter toute inquiétude citoyenne comme une dérive irrationnelle. Elle doit apprendre à distinguer la critique documentée de l'accusation sans fondement.

Le risque, sinon, est double. D'un côté, les discours réellement infondés prospèrent dans la confusion. De l'autre, les alertes légitimes sont discréditées avant même d'être examinées.

La réponse démocratique ne consiste donc pas à opposer brutalement « science officielle » et « soupçon populaire ». Elle consiste à organiser la transparence, la contradiction, la vérification indépendante et l'accès aux données. Une alerte doit être examinée avant d'être disqualifiée. Une accusation doit être prouvée avant d'être affirmée. Une institution doit répondre par les faits avant de demander la confiance.

7. Le cadre juridique existant : un droit déjà riche, mais trop fragmenté

Il serait faux de dire que le droit ne protège pas la santé ou l'environnement. Le droit français, européen et international contient déjà des principes puissants.

Au niveau français, la Charte de l'environnement affirme que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Elle pose aussi des devoirs de prévention, de réparation, d'accès à l'information environnementale et de participation aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement [9]. Le Code de l'environnement reconnaît également que les espaces, ressources, milieux naturels, êtres vivants et biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation, et que les sols concourent à ce patrimoine [10].

Au niveau européen, l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fonde la politique environnementale sur les principes de précaution, d'action préventive, de correction à la source et de

pollueur-payeur [11]. Le droit alimentaire européen, notamment le règlement 178/2002, vise un haut niveau de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs en matière alimentaire [12].

Au niveau international, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît le droit à un niveau de vie suffisant, incluant l'alimentation, et le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible [13]. L'Assemblée générale des Nations unies a reconnu, en 2022, le droit humain à un environnement propre, sain et durable [14]. La Convention d'Aarhus renforce, de son côté, l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière environnementale [15].

Le problème n'est donc pas l'absence totale de droit. Le problème est la fragmentation de ce droit face aux contaminations lentes. Le cadmium révèle une difficulté classique : les textes protègent des domaines séparés, alors que la contamination circule entre eux.

La santé relève des politiques sanitaires. L'agriculture relève des politiques productives et économiques. Les engrais relèvent de réglementations techniques. Les sols relèvent de politiques environnementales. Les aliments relèvent de la sécurité alimentaire. Les citoyens relèvent du droit à l'information. Les enfants relèvent de protections spécifiques. Les générations futures relèvent de principes souvent généraux. Mais le contaminant, lui, traverse tout.

C'est pourquoi le droit doit apprendre à penser en chaîne. Une norme sur les fertilisants ne concerne pas seulement l'agriculture. Elle concerne aussi l'eau, les sols, les aliments, la santé, les finances publiques, les générations futures et la confiance démocratique.

Niveau	Base juridique	Apport	Limite constatée
France	Charte de l'environnement / Code de l'environnement	Santé, prévention, réparation, information, patrimoine commun	Principes forts mais traduction sectorielle et délais d'application
Union européenne	TFUE art. 191 / règlement alimentaire 178/2002 / règlement fertilisants 2019/1009	Précaution, correction à la source, santé du consommateur, seuils communs	Cadre harmonisé parfois moins protecteur que certaines recommandations sanitaires
International	PIDESC / ONU / Aarhus	Santé, alimentation, environnement sain, information et participation	Mise en œuvre variable, contrôles inégaux, force contraignante dépendante des États

Tableau 1 - Les bases juridiques existent, mais elles restent dispersées face aux chaînes d'exposition lente.

8. Des fondements universels du vivant à une doctrine de protection publique

Le dossier du cadmium appelle une réflexion plus profonde que la seule analyse d'un seuil réglementaire. Il met en lumière une question centrale : que vaut un droit de la santé, de l'alimentation ou de l'environnement s'il ne part pas d'abord des conditions réelles qui permettent au vivant de se maintenir ?

Cette note s'inscrit dans une réflexion déjà ouverte par les travaux précédents consacrés à la famine, à la malnutrition, à l'eau et au droit d'usage vital. Ces travaux avaient fait émerger une idée simple : certaines réalités précèdent les constructions juridiques, économiques et administratives. L'eau, la terre, l'alimentation, la santé, la fertilité des sols, la transmission aux générations futures et l'équilibre des milieux ne sont pas de simples variables de gestion. Ce sont des supports fondamentaux de la vie.

Dans cette note, le vivant désigne l'ensemble des êtres, milieux, cycles, équilibres, relations et conditions qui permettent à la vie d'exister, de se maintenir, de se régénérer, de se transmettre et d'évoluer.

Il ne se limite pas à l'humain, ni même à l'organisme isolé. Il comprend les sols, l'eau, l'air, les espèces, les corps, les interdépendances, les générations présentes et futures, ainsi que les liens visibles et invisibles par lesquels chaque atteinte portée à un élément peut produire des effets sur l'ensemble.

Le vivant n'est donc pas une notion décorative. Il n'est pas un supplément poétique ajouté à une analyse technique. Il est la réalité même que le droit, l'économie et la politique devraient servir à préserver.

Une société peut voter des normes, fixer des seuils, organiser des marchés, autoriser des produits ou retarder des décisions. Mais elle ne peut pas abolir les relations de cause à effet du vivant. Ce qui entre dans le sol peut entrer dans l'aliment. Ce qui entre dans l'aliment peut entrer dans le corps. Ce qui s'accumule dans les sols peut peser sur les générations futures. Ce qui altère l'eau, la terre ou l'alimentation finit par altérer la santé publique.

Ces fondements ne relèvent pas d'une croyance. Ils relèvent d'une évidence systémique : le vivant fonctionne par interdépendance.

Les fondements universels du vivant peuvent être résumés autour de six axes : interdépendance, cause et effet, équilibre, réciprocité, transmission et vérité. Ces fondements ne se substituent pas au droit existant. Ils permettent au contraire de mieux l'organiser.

L'interdépendance devient un principe de continuité entre sol, eau, alimentation et santé. La cause et l'effet deviennent une responsabilité élargie des chaînes d'exposition. L'équilibre devient une exigence de réduction des charges toxiques cumulatives. La réciprocité devient une obligation de réparation écologique et sanitaire. La transmission devient une protection prioritaire des enfants et des générations futures. La vérité devient une exigence de transparence démocratique face aux risques connus.

Cette approche donne au dossier du cadmium une portée plus large que la seule question des engrais phosphatés. Elle permet d'en faire un révélateur de gouvernance : comment une société protège-t-elle ce qui la nourrit ? Comment décide-t-elle lorsqu'un risque est connu ? Comment arbitre-t-elle entre intérêt économique immédiat et continuité sanitaire ? Comment informe-t-elle la population ? Comment accompagne-t-elle ceux qui doivent changer de pratiques ? Comment répare-t-elle les milieux atteints ?

Le vivant fixe ici une limite claire : une société ne peut pas durablement considérer comme acceptable un modèle qui nourrit en apparence tout en contaminant en profondeur.

Fondements universels du vivant : traduction publique

Fondement	Principe juridique	Proposition concrète
Interdépendance	Continuité entre sol, eau, aliment et santé	Évaluation de toute la chaîne d'exposition
Cause et effet	Responsabilité élargie	Traçabilité des intrants et des acteurs
Équilibre	Réduction des charges toxiques	Seuil protecteur prioritaire
Réciprocité	Réparation écologique et sanitaire	Restauration des sols et suivi sanitaire
Transmission	Protection des enfants et des générations futures	Cantines, contrôles renforcés et calendrier court
Vérité	Transparence démocratique	Publication des données, avis et arbitrages

Progression proposée : fondement observable → principe de droit → mesure opposable.

Figure 4 - Traduction des fondements universels du vivant en principes juridiques et propositions concrètes.

9. Chartes, normes et lois : du cadre éthique à l'obligation contraignante

La protection des supports vitaux peut être portée à plusieurs niveaux. Le premier niveau est celui de la charte. Une charte peut poser un cadre éthique, pédagogique, institutionnel ou politique. Elle peut permettre à une commune, une association, une collectivité, une structure agricole, une cantine, un établissement ou un collectif citoyen de se doter d'engagements clairs.

Une charte non contraignante n'a pas, en elle-même, la force d'une loi. Mais elle peut produire des effets importants : elle structure une position, rend visible une exigence, sert de référence dans les débats publics, guide les choix d'approvisionnement, inspire des clauses ou prépare une évolution normative.

Cependant, une charte non contraignante ne suffit pas lorsque des risques sanitaires graves, chroniques et cumulés sont identifiés. Dans ce cas, il faut passer à un second niveau : la traduction contraignante. Cette traduction peut prendre plusieurs formes : lois, règlements, seuils obligatoires, obligations de traçabilité, contrôles renforcés, clauses de marchés publics, cahiers des charges, conditionnalité des aides, mécanismes de réparation, contentieux administratifs ou environnementaux, obligations d'information du public.

La charte donne le cap. La loi donne l'effectivité. Dans le dossier du cadmium, il serait insuffisant de se limiter à une déclaration d'intention. La gravité du sujet impose des mesures concrètes : seuils plus protecteurs, calendrier plus court, transparence des intrants, information du public, protection des enfants, accompagnement des agriculteurs, responsabilité des chaînes économiques et réparation des milieux atteints.

Une charte des supports vitaux pourrait donc être proposée comme cadre de référence, mais elle devrait être accompagnée de propositions législatives et réglementaires.

Niveau	Rôle	Force	Exemple d'application
Charte	Poser le cap éthique et institutionnel	Souvent non contraignante	Charte locale des supports vitaux et de l'alimentation saine
Règlement / seuil	Traduire une exigence en norme technique	Contraignant	Seuil maximal de cadmium dans les engrais phosphatés
Loi	Créer des obligations générales	Contraignant	Traçabilité des intrants et responsabilité élargie
Marché public / cahier des charges	Orienter les achats et financements	Contraignant contractuellement	Cantines, approvisionnement, critères sanitaires
Contrôle / réparation	Assurer l'effectivité	Contraignant si opposable	Audit, sanctions, restauration des sols, suivi sanitaire

10. Les agriculteurs : ne pas désigner les mauvais responsables

Un point doit être posé avec force : ce dossier ne doit pas devenir une accusation générale contre les agriculteurs.

Beaucoup d'agriculteurs sont eux-mêmes prisonniers d'un système économique contraint : pression sur les prix, dépendance aux intrants, exigences de rendement, concurrence internationale, normes complexes, fragilité financière, injonctions contradictoires.

Les agriculteurs sont souvent placés au dernier étage visible d'une chaîne dont ils ne maîtrisent pas tous les paramètres. Ils achètent des produits autorisés, dans un cadre légal, sous pression économique, avec des marges parfois faibles. Les désigner comme responsables principaux serait injuste et stratégiquement dangereux.

La responsabilité doit être recherchée sur toute la chaîne : producteurs d'intrants, importateurs, distributeurs, filières économiques, normes techniques, autorités de contrôle, décideurs publics, arbitrages ministériels, aides publiques, choix européens et nationaux, calendriers réglementaires.

L'agriculteur ne doit pas être le bouc émissaire d'un modèle qu'il subit en grande partie. Il doit être accompagné pour sortir progressivement des dépendances les plus problématiques. Une politique sérieuse de réduction du cadmium ne peut donc pas se limiter à interdire. Elle doit aussi financer, accompagner, former, sécuriser et proposer des alternatives.

La transition ne peut pas être punitive pour ceux qui nourrissent le pays. Elle doit être exigeante envers les chaînes économiques qui profitent des intrants, des volumes et des retards de transformation.

Le bon adversaire n'est pas l'agriculteur isolé. C'est la chaîne qui rend rentable une contamination évitable.

11. Les enfants et les générations futures : le point non négociable

Le dossier du cadmium prend une dimension particulièrement grave lorsqu'il concerne les enfants. Les enfants ne choisissent ni leur alimentation, ni leur cantine, ni les sols sur lesquels les aliments ont été produits, ni les normes d'engrais, ni les décisions publiques. Ils héritent directement des choix faits par les adultes, les filières et les institutions.

Face à un contaminant cumulatif, l'enfance doit devenir un critère prioritaire de décision. Il ne suffit pas de raisonner sur une moyenne générale de population. Il faut regarder les publics vulnérables, les expositions répétées, les aliments consommés quotidiennement, les effets différés et les risques de charge corporelle dans la durée.

La protection des enfants impose plusieurs exigences : identifier les aliments les plus contributeurs à l'exposition ; diversifier les approvisionnements publics ; renforcer les contrôles dans les cantines ; privilégier les filières à faible contamination ; informer les parents sans créer de panique ; réduire les contaminants à la source ; ne pas reporter les décisions protectrices sur des calendriers trop lointains.

La question des générations futures va plus loin encore. Lorsqu'un sol accumule des contaminants, les effets peuvent dépasser le temps d'un mandat politique. Les contaminations lentes se déploient sur des temporalités longues, tandis que les décisions publiques restent souvent enfermées dans des temporalités électorales, budgétaires ou économiques courtes.

Protéger les générations futures suppose donc d'accepter une règle simple : ce qui est évitable aujourd'hui ne doit pas être légué demain.

12. Dimension européenne et internationale

Le cadmium n'est pas un sujet purement national. Il s'inscrit dans des chaînes économiques, agricoles et commerciales internationales. Les engrais, les phosphates, les matières premières, les produits agricoles et les normes circulent entre pays. Une réponse strictement française est donc nécessaire, mais insuffisante.

Au niveau européen, la question porte sur l'harmonisation des seuils, la possibilité pour les États d'adopter des limites plus protectrices, la compatibilité avec le marché intérieur et la nécessité d'éviter une concurrence par le moins-disant sanitaire.

Au niveau international, le sujet peut être relié au droit à la santé, au droit à une alimentation adéquate, au droit à un environnement sain et à la responsabilité des États face aux risques environnementaux connus.

Il faut cependant rester juridiquement prudent. Toute restriction visant certains produits importés doit être fondée sur des critères sanitaires objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires. Le but ne doit

pas être de cibler un pays producteur, mais de protéger la population contre une teneur en contaminant jugée excessive.

La question n'est donc pas : faut-il interdire tel pays ? La question est : quel seuil sanitaire doit s'appliquer à tout produit, quelle que soit son origine ? Cette approche est plus solide. Elle évite le piège géopolitique ou commercial et recentre le débat sur la protection de la santé, des sols et de l'alimentation.

13. Propositions de principes et de lois à travailler

Les propositions suivantes ne prétendent pas remplacer immédiatement l'ensemble du droit existant. Elles visent à renforcer et coordonner des principes déjà reconnus, en les adaptant aux contaminations lentes, cumulatives et systémiques.

La progression suivie est volontairement claire : fondement universel du vivant, principe juridique, puis proposition concrète. Il s'agit de faire rejoindre le droit positif avec les réalités fondamentales du vivant.

N°	Proposition	Objectif
1	Principe de protection des supports vitaux	Reconnaître les sols, l'eau, les semences, les aliments et les corps comme une chaîne vitale continue.
2	Loi de protection des supports nourriciers	Considérer les sols alimentaires comme des infrastructures sanitaires fondamentales.
3	Loi de traçabilité publique des intrants agricoles	Rendre visible l'origine, la composition, les contaminants, les volumes et les zones d'utilisation.
4	Loi de réduction prioritaire des contaminants cumulatifs	Organiser une trajectoire rapide vers le seuil le plus protecteur identifié par l'autorité sanitaire.
5	Loi d'alerte lente sanitaire	Agir avant l'apparition massive des dommages dans les cas de contamination diffuse et cumulative.
6	Loi de protection prioritaire des enfants	Évaluer les expositions chroniques à partir des enfants, femmes enceintes et publics vulnérables.
7	Loi de responsabilité élargie des chaînes d'exposition	Remonter toute la chaîne : producteurs, importateurs, distributeurs, filières, contrôleurs et décideurs.
8	Loi de vérité sanitaire démocratique	Publier données, avis, arbitrages, consultations, délais et raisons du calendrier d'action.
9	Loi de conditionnalité sanitaire et écologique des aides publiques	Aligner subventions et avantages publics avec la réduction mesurable des contaminations.
10	Loi de réparation écologique et sanitaire	Restaurer les sols, réduire les expositions, assurer le suivi sanitaire et garantir la non-répétition.

Tableau 2 - Dix propositions à travailler pour transformer les fondements du vivant en instruments d'action publique.

14. Application au cadmium : mesures concrètes envisageables

À partir de ces propositions générales, plusieurs mesures concrètes peuvent être envisagées pour le dossier cadmium.

Premièrement, accélérer l'abaissement des seuils de cadmium dans les engrais phosphatés vers le seuil le plus protecteur recommandé par les autorités sanitaires. La question centrale n'est pas seulement le seuil final, mais le calendrier. Plus un contaminant est cumulatif, plus le délai de transition doit être justifié.

Deuxièmement, publier une cartographie progressive des zones agricoles les plus concernées par l'accumulation de cadmium dans les sols, tout en évitant toute stigmatisation brutale des territoires ou des producteurs.

Troisièmement, renforcer la traçabilité des engrais phosphatés importés ou mis sur le marché, avec indication claire de leur teneur en cadmium.

Quatrièmement, créer une stratégie spécifique pour les enfants : contrôle renforcé des produits très consommés, diversification des approvisionnements en cantines, information des collectivités, soutien aux filières à faible contamination.

Cinquièmement, accompagner les agriculteurs dans la transition : accès à des intrants moins contaminés, soutien aux pratiques réduisant la dépendance aux engrais problématiques, aides ciblées, formation, sécurisation économique.

Sixièmement, conditionner certaines aides publiques à la réduction mesurable des contaminants dans les chaînes agricoles et alimentaires.

Septièmement, créer un rapport public annuel sur les contaminants cumulatifs dans les sols et l'alimentation, incluant le cadmium mais aussi d'autres substances préoccupantes.

Huitièmement, intégrer les contaminants lents dans une doctrine nationale de démocratie sanitaire, afin que les citoyens puissent comprendre les risques, les arbitrages et les délais d'action.

15. Enjeu démocratique : prévenir le point de rupture

Le dossier du cadmium intervient dans un moment où la confiance publique est déjà fragilisée. Les citoyens ont le sentiment que les efforts leur sont souvent demandés à eux, pendant que les grandes chaînes économiques bénéficient de délais, d'aides, de négociations ou d'exemptions.

Ce sentiment peut être injuste dans certains cas, mais il ne peut plus être ignoré. Il est nourri par la répétition des dossiers sanitaires et environnementaux dans lesquels la population découvre tardivement des informations préoccupantes.

Le risque est clair : si les institutions ne répondent pas par la transparence et l'action, elles laisseront prospérer deux réactions opposées mais également dangereuses. La première est le découragement : les citoyens cessent de croire que l'action publique peut protéger réellement. La seconde est la radicalisation : les citoyens concluent que tout est volontaire, que tout est organisé, que toute institution ment par nature.

Dans les deux cas, la démocratie sanitaire s'affaiblit. La seule réponse robuste consiste à reconnaître la complexité sans s'en servir comme excuse. Oui, les transitions agricoles sont difficiles. Oui, les filières doivent s'adapter. Oui, les agriculteurs doivent être accompagnés. Oui, les normes européennes et commerciales sont complexes. Mais aucun de ces éléments ne doit servir à différer indéfiniment une protection sanitaire connue.

Le peuple peut entendre la complexité. Ce qu'il ne supporte plus, c'est l'opacité.

La crise sanitaire devient crise démocratique lorsque l'État exige la responsabilité individuelle tout en différant sa propre responsabilité systémique.

16. Conclusion : du sol au contrat social

Le cadmium montre que la pollution n'est plus seulement autour de nous. Elle peut traverser les sols, les aliments, les corps et la confiance publique.

Ce dossier oblige à poser une vérité simple : lorsqu'un contaminant entre dans la terre nourricière, il entre déjà dans le contrat social.

Car le sol n'est pas seulement un bien agricole. Il est une promesse faite aux générations présentes et futures : celle de pouvoir se nourrir sans être exposées à une charge toxique évitable.

La santé publique ne peut plus être pensée uniquement à partir des comportements individuels. Elle doit être pensée à partir des chaînes collectives d'exposition. Le citoyen ne peut pas être tenu seul responsable de sa santé lorsque les sols, les intrants, les normes et les délais réglementaires relèvent de décisions qu'il ne maîtrise pas.

Ce dossier appelle donc une nouvelle cohérence : protéger les supports vitaux, réduire les contaminants à la source, informer la population, accompagner les agriculteurs, responsabiliser les chaînes économiques et traduire les principes existants en obligations effectives.

Les propositions formulées dans cette note ne prétendent pas inventer la protection de la santé ou de l'environnement. Elles cherchent à combler l'écart entre les principes proclamés et les expositions réellement subies.

Le cadmium n'est pas seulement un problème de seuil. C'est un problème de modèle : un modèle qui considère encore trop souvent que le vivant peut absorber les coûts cachés de l'économie.

Or une société ne peut pas durablement demander aux corps, aux sols, à l'eau et aux enfants de payer la facture invisible de ses arbitrages.

La protection du vivant commence ici : dans la capacité à dire que ce qui nourrit ne doit pas contaminer, que ce qui est légal doit redevenir légitime, et que la santé publique doit primer sur les lenteurs économiques lorsqu'un risque est connu, cumulatif et évitable.

Ce qui nourrit ne doit pas contaminer. Ce qui est légal doit redevenir légitime.

Sources principales mobilisées

[1] Santé publique France - Exposition aux métaux de la population française : résultats de l'étude Esteban. URL : <https://www.santepubliquefrance.fr/presse/exposition-aux-metaux-de-la-population-francaise-resultats-de-letude-esteban>

[2] Anses - Cadmium : réduire l'exposition. URL : <https://www.anses.fr/fr/content/cadmium-reduire-exposition>

[3] Anses - Priorisation des leviers d'action pour réduire l'imprégnation de la population française par le cadmium, rapport 2026. URL : <https://www.anses.fr/system/files/ERCA-2023-AUTO-0150-RA.pdf>

[4] Ministère de l'Agriculture - Consultation publique : projet d'arrêté modifiant la teneur maximale en cadmium. URL : <https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-d-arrete-modifiant-la-teneur-maximale-en-cadmium>

[5] Règlement (UE) 2019/1009 - règles relatives aux fertilisants UE et limites de contaminants. URL : <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj/fra>

[6] Commission européenne - Décision (UE) 2020/1178 relative aux dispositions danoises sur la teneur en cadmium des fertilisants. URL : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020D1178>

[7] Commission européenne - Décision 2006/347/CE relative aux dispositions suédoises sur les fertilisants contenant du cadmium. URL : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006D0347>

[8] Loi n°2016-1691 modifiée par la loi n°2022-401 - définition et protection du lanceur d'alerte. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045391750

[9] Charte de l'environnement de 2004. URL : <https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/charte-de-l-environnement>

[10] Code de l'environnement, article L110-1. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975398

[11] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 191. URL : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E191>

[12] Règlement (CE) n°178/2002 - principes généraux de la législation alimentaire. URL : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002R0178>

[13] Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. URL : <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

[14] Assemblée générale de l'ONU, résolution 76/300 - droit à un environnement propre, sain et durable. URL : <https://digitallibrary.un.org/record/3983329>

[15] Convention d'Aarhus - accès à l'information, participation du public et accès à la justice en matière environnementale. URL : <https://unece.org/environment-policy/public-participation/aarhus-convention/introduction>

[16] EFSA - Cadmium in food : tolerable weekly intake of 2.5 micrograms/kg body weight. URL : <https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-sets-lower-tolerable-intake-level-cadmium-food>

[17] IARC - Cadmium and cadmium compounds classified as carcinogenic to humans. URL : <https://publications.iarc.who.int/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Beryllium-Cadmium-Mercury-And-Exposures-In-The-Glass-Manufacturing-Industry-1993>

**Note méthodologique : les sources sont mobilisées comme appuis de cadrage.
La présente note constitue un document d'éclairage stratégique, non un avis
juridique contentieux individualisé.**